

# Trabalho III - Simplex Revisado e Decomposição

## Análise Aprofundada e Implementação Prática

Ígor J. Rodrigues; Leonardo S. Coradeli; Lucas V. C. Ikeda; Marco V. M. Faria

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  
Faculdade de Ciência e Tecnologia

2025

# Roteiro da Apresentação

- 1 Simplex Padrão vs. Revisado
- 2 O Método Simplex Revisado
- 3 Princípio de Decomposição
- 4 Dinâmica de Sala
- 5 Referências

- **O Problema:** Problemas reais (como escala de tripulação e redes de energia) possuem milhões de variáveis ( $n$ ) e milhares de restrições ( $m$ ).
- **Gargalo do Simplex Padrão:**
  - Atualiza toda a matriz  $m \times n$  a cada iteração.
  - Gera *Fill-in*: Matrizes esparsas tornam-se densas, estourando a memória.
- **Solução:** Método Simplex Revisado.

## Comparativo: Padrão vs. Revisado

| Simplex Padrão (Tableau)                                      | Simplex Revisado                                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Calcula $B^{-1}a_j$ para <b>todas</b> as colunas não-básicas. | <b>Computação sob Demanda:</b> Calcula dados apenas da variável candidata. |
| Custo por iteração: $\approx O(m \cdot n)$ .                  | Custo por iteração: $\approx O(m^2)$ (independe de $n$ ).                  |
| Erros numéricos se propagam por todo o quadro.                | Erros restritos à inversa $B^{-1}$ (pode ser resetada).                    |

# A Filosofia "Sob Demanda"

No Revisado, trabalhamos com a matriz original  $A$  e mantemos apenas a inversa da base  $B^{-1}$ .

## Passo 1: Multiplicadores Simplex (Dual)

Em vez de atualizar custos, calculamos  $\pi$  resolvendo o sistema:

$$\pi^T = c_B^T B^{-1}$$

## Passo 2: Pricing (Quem entra?)

Calculamos o custo reduzido apenas para verificar a entrada:

$$\hat{c}_j = c_j - \pi^T a_j$$

Se  $\hat{c}_k > 0$ , a variável  $x_k$  entra na base.

## Passo 3: Coluna Atualizada

Calculamos apenas a coluna da variável vencedora ( $a_k$ ):

$$\alpha = B^{-1}a_k$$

## Passo 4: Teste da Razão (Quem sai?)

Usamos a solução atual  $\bar{b} = B^{-1}b$ :

$$\theta = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\alpha_i} : \alpha_i > 0 \right\}$$

- **Atualização:** A nova inversa  $B_{nova}^{-1}$  é obtida multiplicando a anterior por uma matriz elementar (Eta).

Quando o problema é grande demais até para o Revisado, usamos a **Decomposição de Dantzig-Wolfe**. Isso ocorre em estruturas descentralizadas (ex: várias fábricas compartilhando um orçamento).

$$A = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 & \dots & L_K \\ A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_K \end{bmatrix}$$

Onde  $L$  são restrições globais e  $A_k$  são blocos independentes.

O problema é dividido em dois níveis (Mestre e Subproblemas):

## 1. Problema Mestre (Sede)

- Gerencia as restrições globais ( $L$ ).
- Envia "preços sombra" ( $\pi$ ) para os subproblemas.
- Recebe novas colunas (propostas).

## 2. Subproblemas (Divisões)

- Otimizam localmente baseados nos preços recebidos.
- $\min(c_k - \pi^T L_k)x_k$
- Envia a solução ótima ao Mestre.



# Exercício Prático - Vamos resolver juntos!

**Problema:**  $\max Z = 3x_1 + 5x_2$  sujeito a:

$$\begin{cases} x_1 \leq 4 \\ 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \end{cases}$$

## Iteração 1 (Base Inicial = Identidade):

- $c_B = [0, 0, 0]$ , logo Multiplicadores  $\pi = [0, 0, 0]$ .
- **Pricing:**
  - $\hat{c}_1 = 3 - [0] \cdot a_1 = 3$
  - $\hat{c}_2 = 5 - [0] \cdot a_2 = 5$  (**MAIOR**  $\rightarrow x_2$  entra)
- **Coluna  $x_2$  na base:**  $\alpha = [0, 2, 2]^T$ .
- **Razão:**  $\min\{\infty, 12/2 = 6, 18/2 = 9\}$ . Sai a var. da linha 2.

- O **Simplex Revisado** altera o paradigma de "processamento em lote" para "processamento sob demanda".
- A **Decomposição** permite otimizar sistemas descentralizados massivos.
- Ambos são a base dos solvers modernos (Gurobi, CPLEX).

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa Operacional: Para Cursos de Engenharia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- BAZARAA, M. S.; JARVIS, J. J.; SHERALI, H. D. **Linear Programming and Network Flows**. 4. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010.
- BERTSEKAS, D. P. **Linear Network Optimization: Algorithms and Codes**. MIT Press, 1991.
- CHVÁTAL, V. **Linear Programming**. New York: W. H. Freeman, 1983.
- DANTZIG, G. B. **Linear Programming and Extensions**. Princeton University Press, 1963.
- LASDON, L. S. **Optimization Theory for Large Systems**. New York: Macmillan, 1970.
- VANDERBEI, R. J. **Linear Programming: Foundations and Extensions**. 4. ed. Springer, 2014.